

A Packing of 88 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.724939. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.723626, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.724939 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.723626, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 88/87 = 1.753257$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 196 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

862469965781056752101648087720613292710378987044546518378711266707645805
685946479565487334428318

denominator:

499999999999449400697917453968037482475899571996154201975143583621356361
873541254706316817050555

B Coordinates

88 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N88.txt`.

-161181153335	-495616802037	254425199973	-73722385822	-344774468323	527898967199	-322704722665	504280870974
320456354398	-175785349114	502274780019	-323852732400	-78297306681	117760854915	186372127484	160559211664
201447905748	91021100188	-129680043151	451530013050	57667826340	450690216047	-333647374293	126935195428
-195088483744	329372564447	-70242094980	32746390409	-13794370518	128394199277	-544803686282	-144095088305
258985320795	317630082375	-35709434006	-47830376766	-23646760938	-139008994568	-393577619611	-102199974935
-192544215310	62799293399	118392382506	58576812858	417344522838	291569912195	-353596060239	-22521630470
-333221919253	-375597594187	1045452648	199873671683	-570583616359	-9278942309	3094447851	488385675996
-419747865181	58047468045	-3737773198	-418797010764	-62896644499	540645975997	202993140179	-199737679411
-82659915124	131629314032	-475581446096	-85010080372	49317665920	-365997450073	-4862553415	195248806267
-248920379832	-138892107247	-207712450192	-588954925544	394421810931	-162044797962	28205634073	139929792337
-353739589192	75112131353	-339116257693	309766549726	352491652794	-247685103127	-262807683588	226454093309
16144965038	318802237899	-219831681825	-251329610869	-252989058165	-131543020430	80531408614	174881268956
-387646657992	383061156041	513945594732	1042885621904	94064825834	275052672081	5575858888	-187504644209
195025091512	140456996892	-4848596499	222365142084	337979801639	-72744590184	416977265059	-26513417315
-137203151533	216930121747	283025417570	-270447648295	-89761271030	-31010136484	385840142225	648883223885
-144344011285	-117018288533	18999822573	-266981940853	93306742626	221434984756	-117390008491	-158671411395
-106862442596	200697513941	366284973922	-51276006877	95331711539	139393207767	-180824449919	-298774318306
222007174832	405627822474	-35780651074	107187300528	-391811914198	180113916352	-82483177395	40376453743
-178373588904	-85417776400	208687630436	-53606406006	467132643670	20071679876	572750007963	-300385396590
-334204823720	21910754330	158608876813	92887552853	146145579296	502695830854	342337025084	-65781828364
97036857499	276643475884	40804229454	-258587065820	-49657576171	-69602814615	-23677228117	177427313079
-7166847391	-56930019730	-109181591621	417917161746	-216538538258	-260076775042	233042652733	115526667644
322944628951	54762786906	70613122113	-122056259756	11110554816	-313924008888	-74290651303	137029502637
335071606054	-501893417151	-369587553505	310966398403	-36950898344	317720147357	204625587700	-409156201220
-156143923181	84548382726	-196545335824	36916119010	14637318085	-122019565284	-75733988208	328302302467
-243091810935	-123654569672	-86179035295	24302109937	-107513988091	514601582099	-105370393295	115302063218
546189260148	-27668154579	-69259088721	-120635300484	417516380007	129869424743	90951542787	-361505878671
-134189439519	-626368459298	61780535268	60044775804	-4755586808	-19713406725	350789341632	-257420324501
-13584416987	-153263286648	68847702867	65843531694	573896770103	-104773808352	-482701166637	197700221770
365524721844	-4113983366	181358564853	162243379802	51592257855	-334069535321	-225372571543	-385533673828
87039803578	-205333106576	-154847045579	-178897051264	-169837890642	-59206672917	212577995665	-116037019158
-25367827413	-99651353601	-179312450426	-300068293996	459603375061	138626633472	-40537626692	420584302585
-366053748783	-301713287925	102739475462	-590835326119	115962048602	-513008085073	-186216035638	308506247307
92112634099	-506288814044	-603170995645	-375826234281	89773732098	-507477431591	-229896694785	-10723731364
433621907086	-53728462709	297533904542	-172490187888	123218556126	86191262413	448127424213	173624568503
318426285634	21255932558	130698357834	97045346938	556026621730	11147317902	189771926852	106859970761
-399449905178	376271524487	401765971746	-423789835609	-4814982609	311528361505	255935187417	90420122598
261830627252	-387926149200	-271252577202	-146234759452	-249619829534	225445711466	46976195254	74513622018
47621990988	-202465950588	-499685970946	-20482667255	60377997517	233143633933	359360716245	391548523527
148362941009	-27488710633	-442788755944	-1649037333451	9824434128	-98548989812	553322290214	290759550359
417715193505	447975589387	21035602946	620442015577	217195447132	49362171951	260288363527	141000589098
-191242968069	78356051599	-211201388716	-19489625260	66153272990	-61017304176	140051242759	-66736024249
242265941380	79469670414	101977521136	-81113296153	-169245992993	407644010200	125757710609	-334555587598
195323652648	30319694301	-258850150906	62083348917	-328447473567	-147944607817	82903861348	177349592336
139547096647	222078405817	-119728996871	56886768851	-72178847674	-130052670757	102725032750	81968653793
111769193037	-382986979916	519075343354	-20441201234	428430487921	171582622210	189834934888	6508743226
231934347270	288451200042	155598924422	169974247527	-182277721621	79154298997	-1196473017	-6585441290
174270652534	284189106575	17125463383	164735110069	292924246105	-342421795147	180966127072	182365491873
162949957898	-321189369672	-258074194837	-55065939488	241362414468	147739830765	263849357908	116049385013
107944120276	37231387026	108531544013	77546611034	310027393859	-501583753206	-370268515524	142620905155
31388788291	-144364176088	-189493012633	225111505904	-168030903799	76310064352	-47620178175	487145912819
118824999108	452753003998	88179635752	-518360373320	22940701773	89518928687	-245847360547	167538878125
213677600601	135078146445	38177503716	-434167203502	-336874239142	-23933718802	-482887013042	187966417931
224789435651	-154929167875	256381774647	307607836902	295599945280	44613473837	42876242039	-610869842468
-251404009798	-251454875999	80553753396	-19791200868	26272103028	298972846416	26222454875	-263610141644
206128264782	-18688187293	131113575204	268294469611	-140527636225	280779615478	90608322276	59323911738
532988740066	19812816914	360872421104	-185169563070	4180638206	198286872827	-59703285510	-213839934454
103484516176	-2631414063995	-63925045005	-32695883159	-390507122379	-499543989642	-124812133627	-55351889345
1591602965383	223989972874	-537503999082	-139822694079	-520505615815	-227738165176	-39073379168	225472883527
-58079527774	-365188334308	240442076053	-147421588307	198964667031	-277032970328	533086027944	267786036382
383955063589	-304460536629	-270397567483	-114557286480	116226554544	-31189259565	285600741828	-254454541286
-408420430994	-331451212791	36236116715	-144212736016	-146287768879	-164583821780	32414654727	-266169232096
337279233472	204511587320	-266151806024	-328080362574	-213577185259	54199643768	320670894685	303705626660
8169716581	-126592445060	105426072658	-150275652071	100259332658	360622827500	-68037304656	230346257193
-217788994252	-162103351840	260186890164	50325996324	6182268925	-145592840753	544238574710	-80178379104
366742962746	243194921544	37531496848	-557403703677	-50716469715	-408186499548	177029044933	-433509628235
189591144291	130636887624	-291883724279	-17751429023	228352520718	87567043269	3005342756	-180366304651

9718101261 -315588347986
131874574435 385064638678
424439132415 89597096720
-98141565216 254974539271
-135750813094 -467769211667
-9455529779 35874586598
-624997236001 409086609723
218006717648 333433709493
148998535608 45851335149
6615420251 18785602418
-89738439746 -245584044898
-106754759470 192903045375
-57555017622 -239906852545
-251020719099 222418133607
241360724833 219987463869
417462175599 265914545917
64456248585 -319729455153
63809021645 86196069317
-52103686142 -105906103938
-391543922204 -204647846525
-181074947040 -310701907176
-48507510237 173851421756
-88150902434 -210614766353
219150522826 286630109205
640516981281 -286729453193
104939339657 247983590330
3607033932 -254937375926
-175755256351 -74767773931
-73961833890 97469144216
-316785218346 -250642378870
148076853467 -617344029935
-411146144661 135493390510
511836748870 -369792272959
-39765236278 102284700084
-247127650040 61512004278
604485948454 512523808401
28649496087 -57784794876
-130414984061 560244411784
-33976347791 -294590490099
-134198911460 -93284394774
-175783477677 17858131555
18031944483 287010065978
-205370999277 -16423581385
-319793924577 218778970848
-285161291916 -108464901925
92588307719 70899841972
86104522166 -145481761597
-109637511893 118684358463
-21642345043 15805093148
-243811345865 -208349989298
-94190914287 -180267653991
-147762266750 228991894197
250728762517 147009563178
-313838141872 186147882761
77959241323 -597017312320
-132658610809 -291064019706
138452481277 43058499707
181498433921 151035928215
281675762547 188572360198
-256118648469 -236112672682
-512630799560 -22395065981
502481133660 -463989139494
-313563745197 -328684010744
30525181496 -92357216504
244685101924 32152603836
-331804591287 -198127854525
-185244447649 158445123998
159058283501 152040167172
-67707979251 550785253363
-466880713397 479058077779
-118408102508 44081172007
-354953824345 -41987815825
303705607874 9573420143
-374713977808 -299892537743
-192010218844 -86959430095
-178764421816 92101287724
-84373520342 390241619199
-153862434431 210237682860
49979569121 -113372241657
-214157120694 -58263555918
19007299450 353952408924
151307121067 -241797946867
-90069897328 82846729237
-507725179458 232681401425
-241707145690 -588693423917
-448804393942 -65453874803
-131020847192 -369502916586
-33129844443 -213406869064
-229131258207 39073966204
550724858444 -93644640746
66131664208 350258567677
52864828609 -170008490115
225394456809 -261096007219
-5628120569 -208728595193
269129152135 346399090455
-110005344975 -360010373701
275558353595 -15573879750
136063299737 -306279570388
35281037582 -2737385030487
105771677491 -301703890719
262855009269 118079241259
-81935750526 286504716073
-678764429901 -3736662966
82189030610 -294837554183
-181271258539 193352230833
422895664634 97538604441
52664371273 385725694589
-152271545173 -116061193628
34848563152 -415131224421
180270725799 102279119436
-83107762240 273873775261
193970991528 -253046114432
-83276040199 150569973681
-525105161705 -423249930368
-43907383753 -342175116511
-342628578729 237319292685
170642833254 178214856956
435554860244 -184628704916
33681132375 -142866475650
-292622091373 -240649157578
163949817760 -360955858045
405103172369 -122553322729
481618837892 -35788377538
-32693667423 211323834089
9580538777 244363760358
23315862961 271026659987
-335622762186 -190192169074
153294274736 379799569099
106970716674 167162184212
502025702208 78616543330
-106162202453 45461186925
75351958792 -34919581904
101962892990 -509797366237
67303241400 387462988337
-381207705589 169358352047
318018365528 -367519761077
297313311938 171136658663
-397496251202 34566210051
-110408490703 -163269216749
-7066965136 118780349625
45100740263 148022459232
412196296657 221342117431
-167203076524 658726757205
271912403633 65711988446
267650003046 460896750303
-129889568911 -166620152507
-529927686486 271192245730
-196855434504 -72205141343
-4607860448 -119365815551
234897134021 -212930098457
233451755117 -992345433650
-195301839495 -245999502992
-400621209193 191657752039
19949331295 400661569459
51236162694 11985073736
212665058937 -95230132287
-557328004651 -168900830480
-54798595073 -150465470057
148281450832 218306423770
-4144359837 335992079975
453276920688 -89459796300
185258759200 256552038048
201498508614 -5604577370647
-128149565130 -282959600380
-292338444327 -151104330318
117493467991 232897759569
-244049028557 191663723909
57395140281 -47775127292
-269272668895 -68207398274
-384780810788 32791145697
261795909027 -329151286380
98763342061 312841331378
349006493253 219450371196
142408982911 294697863317
50360030032 168232719037
-576722118536 159075946527
223472336529 -12380652908
154891592590 -530050852046
-256199620522 -392039978586
137735653676 281731489980
178699182853 -309311108345
173626120615 132655194453
99105092121 229782218671
189753376045 -431441298684
-56612474110 70903351149
363780514498 315719075399
255131382604 334343111856
96834110456 -29402882954
156364857105 73619395563
50679287982 -128813744277
-353653552998 -126907319770
359989333008 -96606919585
-27775786929 -425028357016
221986590133 78169170271
468734788062 -387624469632
-320020721277 -278508905025
300508097037 -285779984995
132599596955 -232164901595
79564099831 253333837809
311113406901 -21961490047
262311585471 -248555174063
-43522019908 -326556286847
-280587506048 192546802056
141530971962 366459301468
-165570828227 79137152651
-282282897890 -156114827757
-111151343216 540690417876
290005115207 287207431430
-424038533179 -36471915607
2512300962 -261954095091
399910100026 20754201577
408087553550 134371430569
209182637603 -155606744244
163779530926 -100977866800
-312293864555 52386852167
350463419001 -310919009186
-468160563553 -87958118545
385060534238 212891744406
171978163826 23395489653
-145050437610 -333691857239
126295834100 -747301137383
372436275695 113380551926
30885119693 -178741413086
303676622153 149121049532
190460508677 114738262110
-48728633167 -98894768708
-67247997885 229723976345
-158478085318 219443510749
-86756223006 -200800597359
-202969692798 -178649832509
-200148730855 248818251638
38338903538 -54695958315
368253388149 -151335114690
129746326247 -393300436899
415098749752 320044650993
371015150745 -420802549629
-494695962324 -390826938848
268996224579 209208533089
-169981939418 21741719007
-58597875732 -97825561627
-4938363616 -201958907762
-271048866756 332070727557
-220588479353 -50744291177
335172263977 -413756891183
-44715277149 506169373266
64191780630 419978762479
32699185318 411253327690
103639178002 254477735793
72604953953 -119315666591
148475824581 131927683771
678667548292 -21380440647
256299318801 60740260416
3559204755449 39063716523
228319541966 -25130087358
-17972225890 -142368772867
11970915738 -89176230107
293001860349 305918341612
47857480713 366091590851
487407395267 67584592212
-109145487430 -355994383851
-1081392429 -381354205819
44200565535 -154368607150
115220600776 191154556025
-341469211315 284897276123
29316091386 157494549527
-32417864562 185650278080
135547188817 87591464931
381725113362 -285650387146
-132721544468 149563819482
15260991398 274231510493
-411434108274 -270591977221
-238694094792 358303461407
-7331157020 -413779862661
12101088808 241652268654
-167809203503 -55414646504
-406661039303 184731371459
177223622858 238986361311
-63210106798 -370093619659
-65704131218 102866367957
276513592964 -203020842110
224075978051 190730144030
-99752409926 272722788268
-23923591416 86127991193
-585935109871 -212110404555
447823206596 -408593147846
264029224792 235472020024
125603438349 318984684772
15045784913 407794527506
249704330271 703782815514
-189957639138 -44965249693
535396568411 -225062192548
471310941094 -31682515090
-152878069183 84622105008
121474854797 104363667268
459813571956 251555558945
-17237164488 280784810664
242126554103 -77447280915
-34968967983 119449764731
-307885021363 -43556995570
321704709598 -300538760031
364976825923 71798995669
-102363518032 83063557356
-22964748778 90613125080
-227361722966 400940928542
-24074831524 -179527851106
257387859112 -113579240909
196411539012 -260192215463
149313313062 146077684235
-140691461132 -204459694549
417284868191 506080983743
248646227295 -73894485821
340712642956 -340871611836
354600988109 22536940105
367812425161 413043393415
-74451611596 183007502288
-82887518696 158702729092
-418099482932 217944536651
34670844633 227834994837
313570940021 -431352875004
-156409496479 274687131927
264235576224 -40822165524
129436237034 194483739365
-169078158275 -483616738346
-514185917736 -168016177177
-8000403364 -147891636716
114762539646 226806122165
151882165038 -1197486726
-244420513589 389213539644
-22087633067 227160301206
258266238003 -230308075382
405648034507 22459697898
417004025044 71267643531
379300627143 -441118673400
-165705028697 477371183973
140357813792 159253387728
185332252633 354981841016
250291918169 -115837123514
65799630037 -1860477324
170383972985 -137568407103
-51445884043 -215945628266
378905233055 351146079564
515888200355 119277322131
-71026360404 246491074143
-247602382144 -70108317452
418951224236 121234969719
76870846865 -326790430052
-135943941761 149948192867
190396225885 67102444748
477214638517 238922607306
-79772533994 32264702605
389397677020 -144887869436
72126417518 -334220211116
-120281936868 -88820989822
-138327431913 118678963834
-481414053168 -70484162878
440539256600 -64813581800
42543603683 13981043436
-171932033022 -11355266819
17198025171 182038661194
-261104996902 -2191988580
-3100258289 755763287421
-112156842951 229293344692
61292633640 -152393286399
427423417584 -224178568191
81971095741 -407283184037
68449772064 238910865146
86037512691 426330106157
402222039939 405112144933
-39759356137 -93559545277
-149235842059 134787340906
-415962022820 311026808989
-238041407864 -104435826568
-70487287511 -447735441545
380553079328 -113627297921
-20103436329 -58975034196
-187143034983 -36757103282
194183117340 70115559631
26571654497 -534865256814
-308406800818 284057441128
-129323814594 234143145606
429194146483 119004196790
41990382274 205775622683
-190692624364 -57873567080
257044115805 -15558119043
274593447066 314370569187
51818363463 183946875641
-232186255030 430067225028
-312995503462 -188003898523
-126849445572 -307275037197
354824291276 -119958674877
-441941487288 -115671788144
178247219804 -207735211764
-72142456280 -375292372011
-207610826478 -389113229107
115267993673 -50130768093
-225597735606 100525523834
52310451830 -124165096767
210011967615 -257217569952
-308436522906 328799932403
99405406963 -193430942437
66770499697 27096406448
6534776929 -480812253539
110008767433 13776659273
-132289578986 -335665736681
418518397103 6532132162
-233560652075 -299791457663
174564813440 -182569911676
263202785926 117525694772

337527122540 -102133378718
-6920649233 91816381955
346241422597 133166999880
64500531857 -22469487316
150409659496 72336355109
-94037247498 436215988873
53049615807 358284289111
-125348452495 -652630202622
-362480680636 -258252087897
189549644418 -167586101941
-168379172832 24418904745
495739761576 -57688066823
298310193976 -168440700733
-335106090712 268703274633
-154944919867 -58421171440
-19890554725 -216566875688
-247291606382 202439368904
120204206936 -370348545219
18397352837 3051900150
-262923340850 -121667705617
162006144485 -607919471317
168419012843 127153389773
145938680832 105740119189
-253144725051 -376734622453
-280097251899 383028285466
693007510467 169551834295
-176587526175 147656886280
-183697050670 279447360826
258639045582 140882038804
12097866180 80237045490
-246826105504 -401683937819
237924010133 84443585412
-459778758108 340465917073
-48378147561 -61317835393
-339586248131 -360941832195
-266580522899 274598924537
-316459793101 -260593388744
-5114412648 526784710856
-26462934517 86792867830
-344001771008 -14528748360
78526433545 152179579899
270800835078 22133779859
66348284573 -260896075655
-423189889842 234201613706
-179537038226 -264364417505
-107185777540 133405484833
440314872215 -207962837824
257430898355 -311487793145
-353276521337 -287350752011
-77418236375 60656783984
-365597777285 -486756496059
158236449211 -317648104449
-209460901120 -112616020251
-459460621958 277151519725
-12930125769 -125991892830
209804245023 291705428519
105419124280 186344924246
-77348102123 319687315625
-300703711738 223541544973
-345616385025 135745361373
-101808403091 -515839679309
163980658799 -437398508286
358640533622 -336443120163
10703966085 178856446329
125727969277 4625453337
-118205699338 -541384871776
403941443606 27832983221
-468901536616 -40256315985
432333912144 74045417342
-22999712371 -250910410584
287279679216 221475160143
-42820096450 106358142382
6374453233 129661177938
172899515540 -13366241551
-350849506978 134199252322
-38351367612 -65591634689
-311396665543 23403006388
381135022894 226572796245
-407463804241 168909340576
172764393846 172113506167
-192607597757 -385895642103
240365948639 74134914984
283083744591 -496246430031
-317666880741 292013920930
-157728614079 -159526819097
88599006340 -12770172487
261907732785 327975697605
-244981918162 -130035484709
-8104913757 -481267795839
-75097729752 269524170737
163867836647 -425422191552
-303191958762 42691844263
6041058463 246269632580
-10850120482 -303106332507
-157075789055 279807271685
-428995673338 -39183360004
21793958537 -333432405348
-57343896447 -181053063682
-14581549292 67374103110
-643044972323 -297050758841
-318567568742 156832114672
-96348390384 -276097062402

235236894438 -83897340019
-123776457900 409389781758
396764402303 -384828462628
277602790061 262039498956
-245257682253 418229324816
-81833457950 -84758793406
-108145123120 -138170077672
-343311518398 -465758608762
-398692807054 -142411110810
186093188400 205066600140
-236852672128 -245166584583
365352555975 -83031668549
182715045707 -279882456062
-174034947352 88877094986
204879126229 -527704736681
197137855781 141687732650
-203539772922 355939420815
-146380778457 245312687354
460049871301 115727375508
226778822392 478481954137
12988955465 497157472975
355176662836 361953733510
-48474499 51817935034
13882970461 67790374294
389141618797 -419854337180
-144900738623 -115305051397
-381265283898 107764709850
-419018839278 226447474878
-82144700911 143667058282
-118528329818 -122439046203
-268462061503 218430476121
52442464570 -164270615125
376571486416 129896009003
227938653802 1322885021776
280324550828 313468899591
15645592150 215579120379
-186266811462 280580276353
181677138883 -210670390183
-163860605508 246127659337
160216351204 86627762259
284151683025 -268477276594
208824435622 102438410463
24292175561 608322780873
-262532225215 212766248474
-286707299377 -300305672279
211354797501 -204001126613
-535214661051 619820900
-228007870617 280406272091
234766311867 86232480251
-43908861096 -49257782452
-250804468507 -37012388921
334088764678 89130149786
193054250977 195740080603
-72422309670 -27072365869
78043118946 -137129945004
168416839533 424950138362
-83264808904 -306402364339
-288323577183 263454018049
249614212921 411087592595
677301487094 -228807009432
166513584810 -11356219607
25421946190 161316875942
-87883769694 174306164331
-254189804059 -434768278653
-445931788692 67378385689
58992696202 212644427965
289939682805 378691873794
-312824471665 35893970303
-359880296008 587871003680
-68968836255 -309220529654
239304339388 -133789776547
-232990288713 -151017219243
261252725843 -17004475948
-181962205497 -88836302222
-285511544586 10828478884
-188307841753 180600829311
281501390345 227379854497
246179544640 -259988606120
-276782448822 -264496437881
-263160639569 -448563418324
-277532947721 232407167103
-347517050061 157125939240
241902403837 4904937586
97181305529 85799376115
-349633870098 128251705906
16569182325 -186631268867
214281941057 109762253879
-370942733052 192918242112
179671897307 -512297189292
-208586924353 -371481581377
147577722967 -19340410659
-352387069751 -27163386065
-325757051488 41946836504
18769675823 147682646943
50881098551 171278854082
178063387276 -20575557278
-127171230333 2653174805595
74500325641 366896996878
248654359130 259606717110
-178562371934 161211411519
-90382851391 87374604042
588002869282 -199971922855

16699803110 140088463999
-57891240675 72570936547
22660854990 -145383252165
-6114174122844 -347079545585
-92372596791 381514871838
-341476796980 -246312201956
-189742693233 265097216697
-78519246636 187906258780
620587647757 43315531894
-74252744092 -72458023860
-44968299310 -346155512547
-310757764385 157258001381
-48186862104 -86672867536
171485077715 -510974759781
-39997639990 -203256634716
-151678630024 43154396920
268941679324 -214089153715
-120620013530 434172778351
-90918876450 -365323915904
7829312112 49801616723
281702732240 106618106099
20092269782 -680174569550
-289255948 49266083322
-13120393741 6266056880
257040939947 -14455573486
-137227603247 -65390626415
100719959558 -314603488620
655242585015 161294065388
-376908364027 244728698921
257413409579 -240836750167
56841129359 -179083565231
-397854283183 -285124720000
-14107777338 -86039822227
-116009055928 145667278140
-67061818363 366291391135
-500287454738 -133979400999
-332056195649 -220486151058
-69823146375 31803064242
323733443953 -46371490508
-232302797025 -199854560931
281687607055 232204423468
80825092468 266358375465
327005641390 -293921986949
125572508860 74823337343
163396480859 340475736533
-123428573400 -128489914086
-6631401940 -139644404365
-391953528360 546193249776
-257829107534 220442486163
68569213282 417877417910
-46060392688 65809613311
-55788056789 363529123255
-105811113030 -203067894331
250697100821 -20971013911
176658914229 94240293294
30437214146 -195982284908
286195666603 -66918609003
180322981439 7003487861
6027360603 99311275209
-506530098961 89537321860
-183770811204 -456163933905
-400163191272 -482649531526
-498068118757 286812259435
269605323224 -190973559079
53774804352 -438604538919
-70092276660 -521448253101
-188420607843 -118750213855
-26761857195 -219008034046
99698701389 200010736460
167126069089 170767012091
397090656299 162366560046
-182695153543 40068256626
-533538251932 30170936865
-67346898603 -573233554095
-194940709522 -175334987792
317065906316 -102586532885
-270613790741 229372889347
-215632551249 -89159449956
298130725533 -324320105070
305935609582 -179925947481
173583391993 757766550493
-18575126471 -50325796668
-344698870403 92029192475
63463383162 192764374546
260822936108 241698263406
-450337796720 110006048982
325864863896 13994598586
-273873933080 141941562590
391991360950 -29329697631
-108488454147 -29839890652
-240067368995 440296730188
129216259148 242336163406
-210386273666 138533446506
283123613971 102058749275
-174571696878 53111904549
32539631732 -508135955118
907578686904 81619661944
-86974130060 -205442583372
26254057801 -293137292749
235096442832 -81302249802
400762924824 -506031493551
128837049526 121823996313

-208799128343 -41612269093
162454157558 108501896456
-158698024370 64501063809
160068396928 324671843515
-412266013730 199817389007
-562708714409 -321744300233
-155163277618 -95687715316
-156915131158 -231952542236
-348342938835 -408564697513
84762320921 -75321368670
-746226092754 172805848905
251173110819 338357967222
-160499170357 59386741772
-141171182460 146439314771
-235292059867 -173631403334
81118285167 -310742932521
-19282623147 399593446149
342270479603 -183778140205
77033152820 -130113646565
17298964560 -526076143049
74990947625 -30675593919
109349002304 169429810540
51959112022 -120792643680
180852421535 343335115387
-383221167027 -232562900691
113588273384 -1596765436
-319947061399 -297990487070
-327609727500 -71002797510
-201956310198 -18815036602
-273431329552 -111413493843
200816105936 12541905110
-195775741665 -235794348824
310078659051 93065542725
69654993544 262236555637
161810933692 -221753623125
-214228479657 164969780278
-45160820623 -144118956124
-478031779516 700771570691
34995900365 -52220347304
143712964859 -327310657064
106873091597 240862536265
-8324271371 -37942834375
348095234838 236159738859
-495102411121 445507744192
351905824144 310859807309
91534885873 151545234686
3183035031 -37599916207
336292858184 146023454436
-162976904769 -337960885234
-54280374712 41149062333
-341964046071 47619147707
-58052929302 -22443675135
-452987069268 69892657074
-269180277912 -304417625984
-16871039301 -13934009087
394013602598 223490934878
-51404046630 -27283467854
559215407734 -543132421320
242426487063 -82885492864
-30185575662 29619979595
201460636888 515235183469
133742963239 -187919109123
-27749311266 8303198252
333295752221 394643008503
-205088447288 152656074795
-21015646521 -247727622810
429094946667 -70970875861
3929363841 -85316436934
110754874915 -781924028392
-93156291894 421321355194
-119983481210 -333389885768
-175033730551 219085190182
164173695777 -331600982443
24204019572 204823953297
427414482070 421997222
50865587552 -110750935658
313581233957 -111502441636
217470748718 27532278301
438132849037 160771625482
41387150380 -219491193453
196954193415 -258650354499
587025670003 253592695620
55650127618 -524046883584
157200464999 141316713852
239029501817 -161244181596
434069040543 276969738157
-334416310913 -189983098789
-209025972393 6439828135
-153548384168 143390873464
-101770933749 -297791323933
454327131811 348354364256
-169371563763 11648363903
-450617937987 494778542040
1802944945854 -559395219288
-259044095860 -8174843377
375595557 98548044733
32131478977 -193454682198
-384540408590 70135852664
-12667932851 -27079617479
18679732907 -66548020396
275368525692 111167391319
332408692609 325309335905

70272627562 351224814053 -228999985202 175552563644 103080954031 -353085595624 379730049195 183106568425
100132799889 408069614103 -184316413118 327769414971 -141623223889 -164849474762 -289353470702 147647514147
-283165441410 441838035121 296325620733 458014535756 350253412755 231292159355 -154846609432 -43870597213
-31729157611 -62863774209 397449556379 124318491037 206294643581 -460960561794 -116126506892 321993865178
-31767770967 -171847844497 -46925586001 -265804390267 -176467881903 112252388370 26890159724 352108963402
-166214525958 44073810868 13677848604 105362958481 -393608159027 -263276873725 238150587869 80894413371
-67256728245 354812689183 165793724602 244401426082 -242716415784 -378560697909 -329273183858 -246765260952
-581748127147 272708094138 -433956512751 247280274533 -20867725297 119779080754 108988130626 -449320195353
458327065227 193640416950 -362227006211 187102386335 -244113571237 -68467628756 129541191367 -157656259804
-366238886791 -53318967737 -349269168088 -213579738045 502489677962 151724882278 151860540660 -42941334432
35036680495 -207199448179 98974808840 263739123287 -448704105419 141106195590 -550306280002 202262895796
169078573105 -29347685429 46357986549 303211755504 -116637692489 395555308782 189838386248 195903464243
59963064389 502663726866 -102844251090 -133675763023 128973122224 235022675393 -69185327101 541197357860
-187439003127 141581014019 285017198869 341646743434 -94386968376 -446620499869 -89284572077 49643353878
245571363863 -194338766732 503562789729 -159307879543 -285849048689 158432078082 -113982019910 -418764124541
-74623460576 -177366149506 29091554697 405717434331 -349989320794 -372531754414 -361957142095 23065420864
113899040768 -379798643158 302599495324 -303216304605 -207337112280 -140011383935 -285483918534 -213685626136
122707540434 177707112921 -95949567853 -443741923022 -217100147271 223611742090 -58880864554 137385318101
-160997845050 71304248698 -359573987519 288038819096 300832107116 301527191731 -179655514982 -435840493403
91494204150 -132759094903 219371809720 -117690138000 -223156041894 -331645306252 -477544339286 399902100262
162642520967 187481597639 9109676977 127324470899 -393636309155 17260742896 -192183634806 141715914294
-39894423273 -20730199778 -176559330615 223954724407 -488001611345 -119520148608
465948638604 28851014977 75871866268 24723446768 67890686795 -212584789485 -246228528018 -65586232725
71074273186 -29030928275 384958821085 58298139256 -18986655991 142546089388 114344685803 -102850021737
358976805464 -468120524429 229859394800 284727028045 -320850600473 213456821503 89084857679 -119269409729
652242068884 344720980900 107065929475 283375540708 329915969582 -324746955810 100600665213 128534602304
175490785661 178884616631 -341697691889 134119436334 -332936094006 232216386117 -332449083344 -204583013764
-7715482254 70297721910 -37986835393 28057619073 -206738221048 -212656202016 -179142345511 509817108158
-182136318882 183924523125 -140744564819 -177244388028 -127213805992 12696420820 35328549369 167115289150
-543352832685 167346482789 23690097709 -47141318047 221344667205 -156876440699 -39344503260 -678796517240
-3371761471 -587084187665 -447530020567 545991659600 -309114236911 -105021156193 393585028502 372651805871
56004716822 -107525506648 280333302017 562087698619 -285204706288 399582879583 234760736585 -218490900565
-66602597541 -205594078538 -304114576136 -176458716052 -128828010275 -153063135472 -425984955493 37584571515
287421102851 -105685530533 86067695525 366091771727 245955827949 37384067616
12158998570 433624657939 56283640247 430313212630 274200846911 -29664608356
-573984669 -152949895512 -191858438735 -19939792467 -170948240191 294516354535
606371345684 90535890388 -62886867035 171382468447 -305332629409 313398637301
43992908689 -14860193253 -464919947472 -226500625794 -89731352626 -139511609539
-77966794344 470970602183 94087091608 224350868220 285929235977 36416737868
-243017565898 -164078150473 208321306901 -433537023554 -342598834371 -21041293813
-340053979028 -151577822663 442553289705 289601255866 38237966340 316221562657
452625441145 -393808054590 -469619511252 237035199972 36194205496 9567564584
178266647581 47621059474 -72087959470 49973763406 -264712592557 152217692675
72607120418 411050670399 -69722370912 39617725408 262315146945 139601771778
241199906274 312679304963 87109113927 440864380455 -240386377476 13136862019
-207664373806 -166247200 -383486308045 -60758319894 406970093760 245500421315
404963075200 -45748808446 -54683452393 -587448580429 277063102940 -463464395417
-438463892126 306671422488 -498481589577 164966830538 -205870204060 -224075886240
88275004275 -144833794521 206521007677 -34667701498 -128601431165 540852714221
203224162900 385093226508 -122105242855 -357185606493 -374202370189 16964452221
-328201853874 -176574956185 163187360149 -270814843914 -433392881091 63784885827
164085964284 322918977410 -527605891829 77758101011 -129177224113 -24822679015
163967637204 38801069869 81285260988 27189124562 270568922090 -155144329893
-217598933568 175744849735 -179159745906 426145058368 -257321429645 -473193174632
205807146998 343275860981 -426378667850 -165858649568 -144175449114 55431646202
14401163847 157534163721 -125045717547 -100490850571 -239359492487 -246423167998
-21123902846 -106001464026 -14603657837 -193901039547 22356675059 135397013762
-317263382722 395707400047 169153763921 201730803639 121684082202 -98399391389
288741805475 154735999524 -406696806217 -210746800568 252097438520 -193029036415